복습 문제 3

주관식이다. Git, HTML, CSS는 1번 한 문제뿐이다. 2번부터는 JavaScript, React, Next.js, Java다. 컴퓨터공학 기초와 임베디드, 로보틱스는 범위에 넣지 않았다. 문제를 먼저 풀고, 마지막 답지를 본다.

1. CSS 박스 모델(Box Model, 요소가 차지하는 사각형 구조)에서 content, padding, border, margin은 안쪽에서 바깥쪽으로 어떤 순서이고, 각각 어떤 공간인가?

2. 화살표 함수(Arrow Function, => 로 적는 함수)의 this는 일반 함수와 어떻게 다른가?

3. 구조 분해 할당(Destructuring, 배열이나 객체의 값을 변수에 나누어 담는 문법)은 무엇을 하는가?

4. React에서 배열 State의 요소를 그 자리에서 직접 수정하지 않고, 새 배열을 만들어 넣어야 하는 이유는 무엇인가?

5. Hook을 if나 for 안에서 호출하면 안 되는 이유는 무엇인가?

6. Props Drilling이란 무엇이고, Zustand는 그 구조를 어떻게 피하는가?

7. Java 스트림(Stream, 데이터가 한 방향으로 흐르는 통로)에서 입력과 출력의 기준은 무엇이고, 사용이 끝난 스트림은 어떻게 해야 하는가?

8. Java에서 static이 붙은 필드와 메서드는 어디에 속하는가?

답지

1.

안쪽에서 바깥쪽 순서는 content, padding, border, margin이다. content는 내용이 놓이는 영역이다. padding은 내용과 테두리 사이의 안쪽 여백이다. border는 그 바깥의 테두리다. margin은 테두리 밖, 이웃 요소와의 간격이다.

2.

화살표 함수는 자신만의 this를 만들지 않는다. 그 함수가 적혀 있는 바깥 스코프의 this를 그대로 쓴다. 일반 함수의 this는 함수가 어디에 적혔는지가 아니라, 어떻게 호출되었는지에 따라 정해진다.

3.

배열이나 객체 안의 값을 같은 모양의 패턴으로 꺼내 변수에 담는다. const { title } = card 는 card.title을 title이라는 변수에 담는다. 그 속성이 없으면 값은 undefined다.

4.

useState는 새로 넣은 값이 이전 값과 같은 참조인지 보고 다시 그릴지 결정한다. 기존 배열의 요소만 고치면 배열 객체는 그대로라서 변경을 놓칠 수 있다. map, filter, 스프레드로 새 배열을 만들어 State에 넣으면 참조가 바뀌고 화면이 다시 그려진다.

5.

React는 Hook을 호출한 순서로 각 State를 기억한다. if나 for 때문에 어떤 렌더에서는 Hook이 빠지면 그 순서가 어긋난다. 그래서 Hook은 함수 컴포넌트나 커스텀 Hook의 최상위에서만, 매 렌더에 같은 순서로 호출한다.

6.

Props Drilling은 중간 컴포넌트가 스스로 쓰지 않는 State를 아래 컴포넌트에 전달만 하기 위해 Props로 계속 넘기는 구조다. Zustand는 컴포넌트 밖의 store(스토어, 상태를 모아 둔 저장소)에 값을 두고, 필요한 컴포넌트가 그 store를 직접 읽어 온다.

7.

기준은 프로그램이다. 입력은 프로그램이 데이터를 받아들이는 방향이고, 출력은 프로그램이 데이터를 내보내는 방향이다. 하나의 스트림은 한 방향만 담당하므로 입력과 출력을 따로 연다. 사용이 끝나면 close()로 닫아 자원을 돌려준다.

8.

static 멤버는 객체가 아니라 클래스에 속한다. 객체를 만들지 않고 클래스 이름으로 호출한다. 인스턴스마다 따로 복사되지 않고, 그 클래스가 하나만 가진다.